

**Разработка на програми с използване на функции. Предаване на параметри.
Връщане на резултат.**

I. Теоретична постановка

1. Дефиниране и употреба на функции

Форматът за деклариране на потребителска функция е следния:

```
def <Име на функцията>([Параметри]):  
    ["""документиращ низ"""]  
    <Тяло на функцията>  
    [return <Стойност>]
```

Частите, заградени в квадратни скоби са незадължителни. Функцията има име, което е нейния уникален идентификатор. Функцията може да използва параметри, които са нейните входни данни или да се дефинира без параметри. Тя може да използва и променлив брой параметри ако в списъка с параметрите се включат параметри с подразбиращи се стойности. Функцията може да връща един резултат с оператор **return** или да няма връщан резултат. Тя може да върне и повече от един резултат под формата на кортеж например.

За да се изпълни функцията, тя трябва да бъде повикана със своето име и с необходимите за работата ѝ параметри. Върнатият резултат също трябва да се обработи подходящо.

Важно е да се знае, че една функция не може да бъде викана преди да бъде създадена!

За да не се забравя предназначението на една функция, е добре в нея да се включва документиращ низ с кратко описание на нейната работа. Този низ се поставя веднага след заглавния ред на функцията и може да бъде достигнат чрез параметъра `__doc__`, който притежава всяка функция.

Пример 1: Да се напише програма, която изчислява лицето на триъгълник по три зададени страни. Да се прави проверка за съществуването на триъгълника.

Забележка: Изчислението се прави с помощта на Хероновата формула

$$S = \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)} \quad , \quad \text{където} \quad p = \frac{a+b+c}{2}$$

Правилото за съществуване на триъгълник е, че сумата от двете му страни трябва да е по-голяма от третата страна на триъгълника.

```
import math          # Добавяне на външен модул към кода на програмата  
def calc(x,y,z):     # Функция за изчисление на лицето на триъгълника  
    """Изчислява лице на триъгълник по три страни"""  
    p=(x+y+z)/2  
    s=math.sqrt(p*(p-x)*(p-y)*(p-z))  
    return s         # Връщане на резултат  
a=float(input("a= ")) # Въвеждане на страна от триъгълника  
b=float(input("b= ")) # Въвеждане на страна от триъгълника  
c=float(input("c= ")) # Въвеждане на страна от триъгълника
```

```
if (a+b<=c) or (a+c<=b) or (b+c<=a):      # Проверка за съществуване на триъгълника
    print("Не съществува такъв триъгълник!")
else:
    rez=calc(a,b,c)                        # Викане на функция
    s="%.2f"% (rez)
    print(f"S = {s}")                     # Извеждане на резултат
```

Модулът *math* е стандартен за Python. В него са включени редица математически функции и някои математически константи. За да се използват те, първо модулът трябва да се добави към кода на програмата с инструкцията *import*.

```
import math
```

Някои от функциите и константите в модула са:

Функция/Константа	Действие/Стойност
<i>math.cos()</i>	Изчислява тригонометрична функция cos от ъгъл
<i>math.sin()</i>	Изчислява тригонометрична функция sin от ъгъл
<i>math.tan()</i>	Изчислява тригонометрична функция tan от ъгъл
<i>math.fabs()</i>	Връща абсолютната стойност от едно число
<i>math.factorial()</i>	Изчислява факториел от число
<i>math.fsum()</i>	Сумира всички елементи в изброим тип (кортеж, списък и др.)
<i>math.sqrt()</i>	Изчислява корен квадратен от число
<i>math.log()</i>	Изчислява натурален логаритъм от число
<i>math.log2()</i>	Изчислява логаритъм с основа 2 от число
<i>math.log10()</i>	Изчислява десетичен логаритъм от число
<i>math.pow()</i>	Повдига число x на степен y
<i>math.degrees()</i>	Преобразува ъгъл от радиани в градуси
<i>math.radians()</i>	Преобразува ъгъл от градуси в радиани
<i>math.e</i>	2.7182...
<i>math.pi</i>	3.1415...

Пример 2: Да се напише програма на Python, която изготвя касова бележка по въведена информация за закупени стоки. За всяка стока се въвежда код, цена и брой артикули. Програмата да отпечата дата и час на покупката и да изчислява нужното ресто според заплатената сума пари.

```
import math      # Добавяне на външен модул към кода на програмата
import time      # Добавяне на външен модул към кода на програмата
total=[]         # Създаване на празен списък
sum=0            # Нулиране на променлива за сумата
print("Въведете информация за избраните стоки")
print("Въведете код на стока 00 за край на въвеждането")
def format_stoka (x, y, z):    # Функция за формиране на един ред от касовата бележка
    """Формира описание на една стока"""
    s="%.2f"% (y*z)           # Цената се закръгля до втория знак след десетичната точка
    line="{x} ... X {z} ... {s} лв.".format(x=x,z=z,s=s)
```

```
    return line          # Връщане на стойност от функцията
def resto(y,x):          # Функция за изчисление на ресто
    """Изчисление на ресто"""
    return y-x
while True:              # Сигурно на безкраен цикъл
    cod=input("Въведете код на стока: ")
    if cod=="00":
        break
    cena=float(input("Въведете цена на стока: "))      # Въвеждане на данни за стока
    broi=int(input("Въведете брой стоки: "))
    total.append(format_stoka(cod,cena,broi))
    sum+=cena*broi      # Изчисляване на общата сума
print()
print("КАСОВА БЕЛЕЖКА:".center(35))
print("="*35)
for i in range(0,len(total)):      # Извеждане на редовете на касовата бележка
    print(total[i].rjust(35))
s="%.2f"% (sum)
s1="ОБЩА СУМА: ..... {s} лв.".format(s=s)
print(s1.rjust(35))
print(time.strftime("%d.%m.%Y  %H:%M:%S").rjust(35))  # Извеждане на дата и време
print("="*35)
print()
r=float(input("Въведете предоставената сума пари: "))
ost=resto(r,sum)      # Определяне на нужното ресто
if ost!=0:
    if ost>0:
        s="%.2f"% (ost)
        print(f"Ресто: {s} лв.")
    else:
        print("Сумата не е достатъчна!")
        s="%.2f"% math.fabs(ost)
        print(f"Не достигат {s} лв.")
else:
    print("Точна сума. Няма ресто!")
```

Модулът *time* е стандартен за Python. В него са включени функции за определяне на дата и време. За да се използват те, първо модулът трябва да се добави към кода на програмата с инструкцията *import*.

```
import time
```

Функция *time.strftime()* форматира получената дата и време. Използваните флагове за нея в горния пример имат следния смисъл:

%d – номер на деня от месеца, предхождан от нула (от 01 до 31)

%m - номер на месеца, предхождан от нула (от 01 до 12)

%Y – година в четири цифри

%H – часът в 24 часов формат (от 00 до 23)

%M – минути (от 00 до 59)

%S – секунди (от 00 до 59)

II. Задачи за самостоятелна работа

1. Направете промени в кода на Пример 1, така че тя да изчислява и периметъра на триъгълника. Изчислението да се извършва във функция.
2. Направете промени в кода на Пример 2, така че да се определя и разпечатва и броя на закупените стоки.
3. Напишете програма на Python, която първо въвежда температура в Целзий и я преобразува до температура във Фаренхайд. След това въвежда температура във Фаренхайд и я преобразува до температура в Целзий. Температурите да се преобразуват в отделни функции и да се закръглят до втория знак след десетичната точка.

Забележка: За преобразуването на температурите използвайте следните зависимости:

$$F = C * 9/5 + 32$$

$$C = (F - 32) * 5/9$$